

RSI 1h Edge Discovery: отчёт по ширине стопов/тейков и anchor stack

EMA200 pullback / BTCUSDT 5m / symmetric 1h ATR rails / fee 0.04%

Состояние: после Phase 1B, перед Phase 2A. Дата сборки отчёта: 15 июня 2026.

Короткий результат

В начале исследования мы искали не новый RSI-фильтр, а адекватную 1h ATR-линейку стопа и тейка для ветки RSI 1h edge discovery. Активный RSI 1h фильтр ещё не включался: сначала мы изолировали геометрию входа, SL/TP и ширину EMA anchor stack.

Главная находка: EMA200 touch сам по себе не edge. Edge начинает появляться только когда вход ограничен шириной anchor stack, а SL/TP задан не локальным 5m ATR, а 1h ATR. Но слишком широкий 1h ATR rail меняет смысл теста: мы начинаем измерять wide continuation holding, а не локальный EMA200 pullback.

Итоговые рабочие зоны: 1h ATR 1.90-2.35 - lower semantic EMA200 зона; 2.45-2.50 - transition зона; 3-4 - wide continuation, отдельная гипотеза. Для anchor stack текущая рабочая ширина: w9-w11; w16 - high-selectivity ветка, но пока слишком мало сделок.

1. Что было найдено в самом начале

Первичная идея была проверить, есть ли edge у покупки/шорта от EMA200. Исторический naked EMA200 touch оказался слабым: около 1205 сделок, PF около 0.916, PnL около -6614. Это закрепило базовый принцип: сам факт касания EMA200 не является торговым преимуществом.

Поэтому логика сместилась: нужен не “любой откат к EMA200”, а откат к EMA200 после заметно раскрытого EMA stack. То есть рынок должен быть в режиме расширенного трендового расстояния между быстрыми/якорными/медленными EMA.

Это дало первый главный фильтр: anchor_stack_width_setup. На старых ветках он уже показывал, что w9/r10/lb20 и w12/r14/lb20 лучше naked входа. Новая ветка RSI 1h edge discovery начала не с RSI, а с калибровки правильной шкалы стопа/тейка вокруг этой идеи.

Почему сначала SL/TP, а не RSI? Если stop/take неправильно масштабирован, любой RSI-фильтр будет оптимизировать шум: слишком узкие stops убивают сделки комиссиями и локальным шумом; слишком широкие stops маскируют плохие входы редкими большими движениями.

2. Методология: что именно изолировали

Сначала была зафиксирована торговая идея: EMA200 pullback на BTCUSDT 5m, оба направления long/short, комиссия 0.04%, без активного RSI/ADX/BE/runtime exits. Дальше менялся только один слой за раз.

Phase 0: меняли symmetric 1h ATR SL/TP multiplier. То есть стоп и тейк были симметричными: $SL = N \times ATR(1h, 14)$, $TP = N \times ATR(1h, 14)$. Ширина anchor stack в ключевых профилях была фиксированной: relaxed_known = w9/r10/lb20, strict_known = w12/r14/lb20.

Phase 1A: SL/TP rails зафиксировали на lower semantic зонах 1.90, 2.15, 2.35 и начали двигать current width anchor stack: w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12, w13, w14, w16.

Phase 1B: проверили transition rails 2.45 и 2.50 на выбранных ширинах w8/w9/w10/w11/w14/w16, чтобы понять, остаются ли они частью EMA200 edge или уже переходят в wide continuation.

3. Phase 0 - symmetric 1h ATR SL/TP ruler

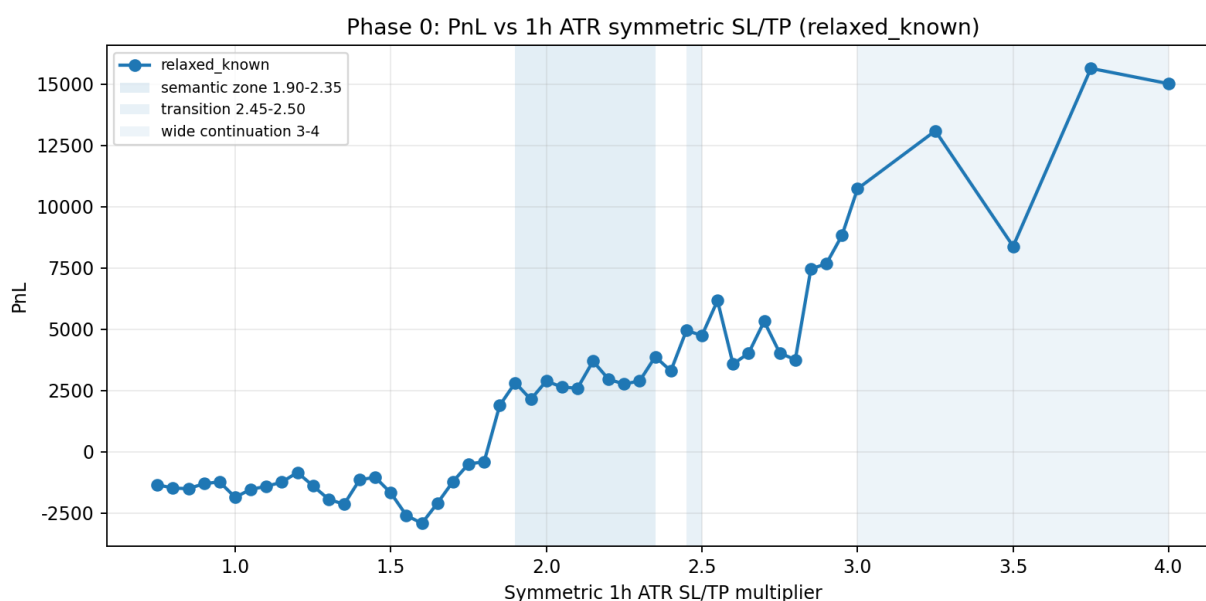
Изначально coarse sweep показал, что 1h ATR rails работают лучше прежней локальной шкалы. Но когда мы расширили диапазон, появилась важная проблема: PnL продолжал расти при 3-4 x 1h ATR, но это уже переставало быть локальным EMA200 pullback тестом.

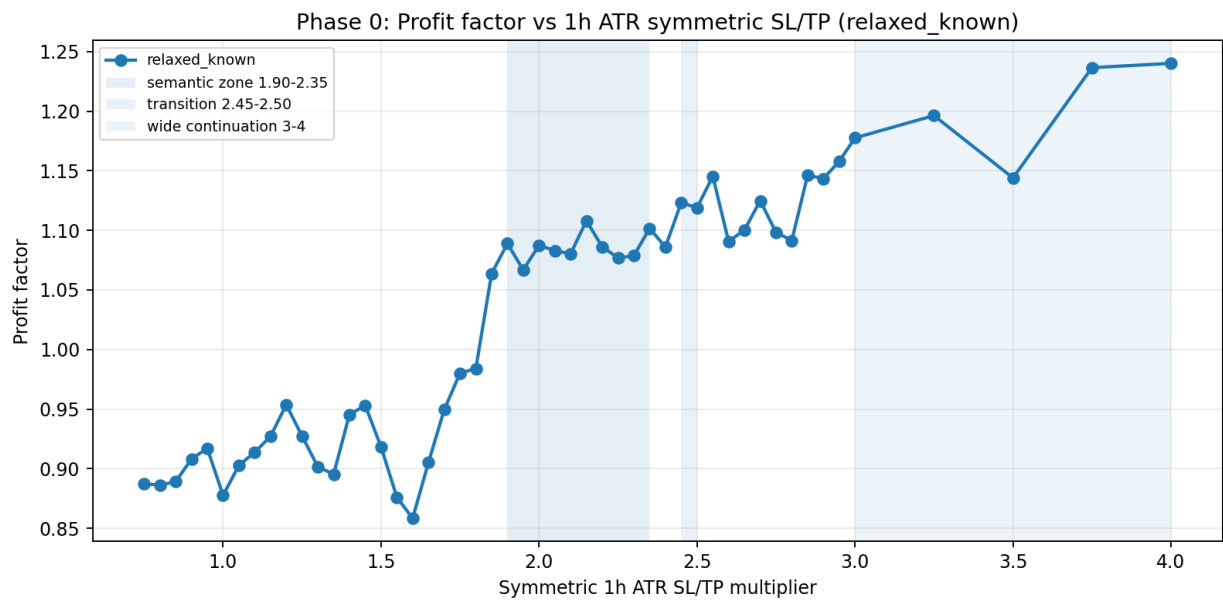
Причина отказа от “просто брать больше ATR”: 3-4 x 1h ATR на 5m графике часто шире, чем локальная структура anchor stack. Такой стоп может уходить далеко ниже/выше зоны, которую мы хотим торговать. Тогда прибыль растёт не потому, что вход у EMA200 стал точнее, а потому что широкое удержание даёт шанс редким большим движениям перекрыть плохие входы.

Ключевые Phase 0 варианты

Variant	Trades	PnL	PF	Win	MaxDD	Long PF	Short PF	Long PnL	Short PnL
1.90 + w9 (semantic conservative)	356	2 817	1.089	56.7%	-15.3%	1.109	1.068	1 745	1 072
2.15 + w9 (semantic primary)	352	3 697	1.108	56.2%	-20.0%	1.146	1.071	2 479	1 218
2.35 + w9 (semantic upper)	350	3 878	1.102	55.7%	-21.9%	1.105	1.098	2 025	1 853
2.45 + w9 (transition)	350	4 946	1.123	56.3%	-22.6%	1.161	1.086	3 205	1 741
3.75 + relaxed (wide continuation)	307	15 639	1.236	57.0%	-32.5%	1.064	1.435	2 273	13 366
4.00 + strict (wide continuation)	131	9 540	1.404	61.8%	-22.1%	1.302	1.556	4 276	5 264

На графиках видно, почему результат нельзя читать только по PnL: по мере расширения rail прибыль растёт, но семантика теста меняется. Поэтому мы выделили semantic, transition и wide-continuation зоны.

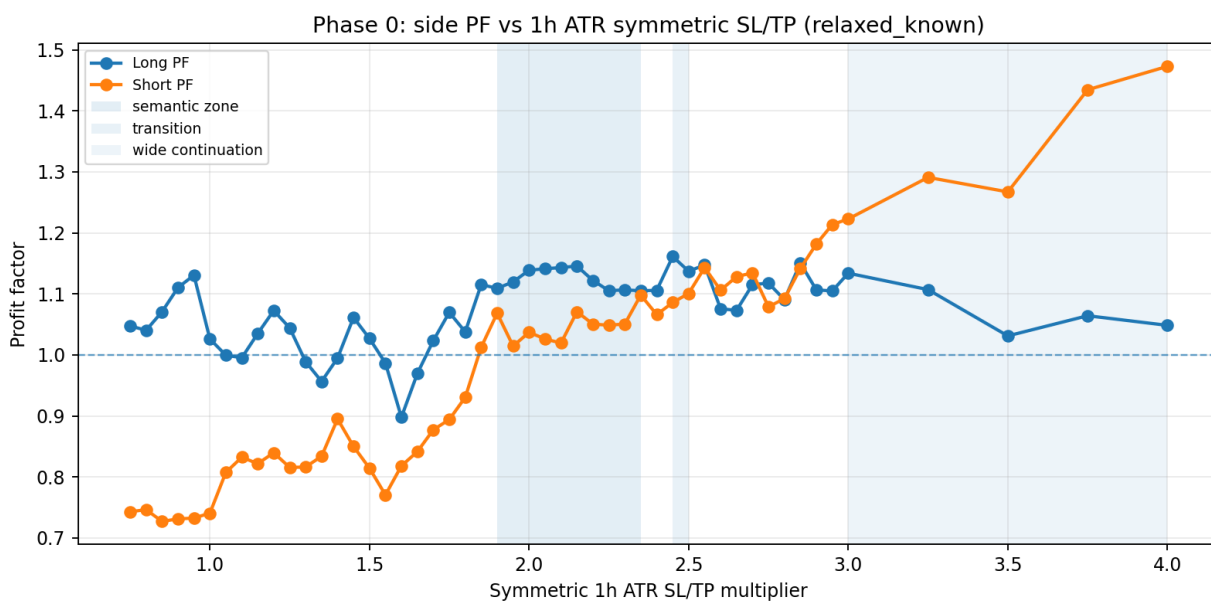
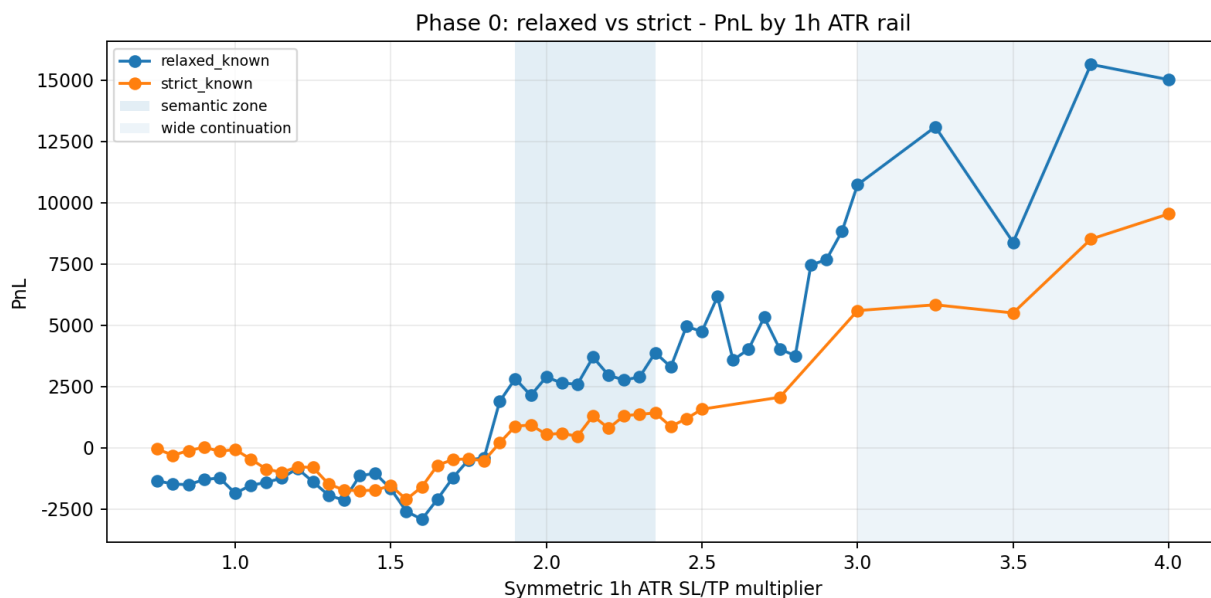


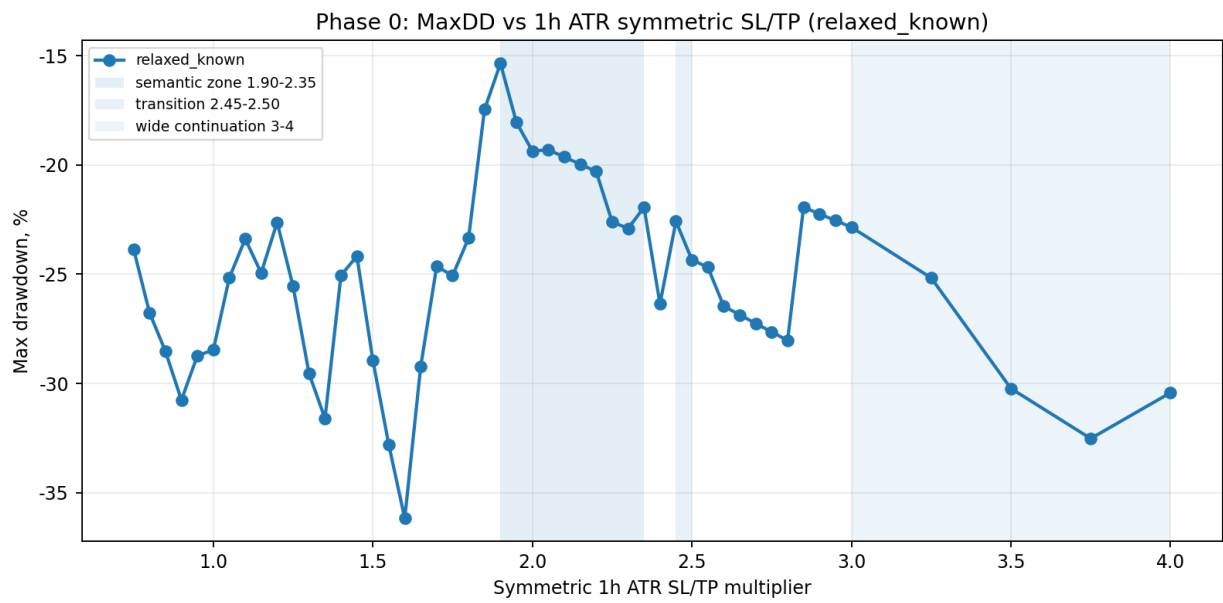


3.1. Почему не ушли сразу в 3-4 ATR

Если смотреть только на PnL, relaxed 3.75 и strict 4.00 выглядят сильнее lower semantic rails. Но это другой торговый режим. Wide rails уменьшают количество выбиваний, дают удержание редких больших движений и могут скрывать слабость входа. Для исследования именно EMA200 edge это опасно: мы начинаем оптимизировать удержание, а не вход.

Поэтому wide continuation не отброшен, но вынесен в отдельную гипотезу. Основная ветка должна сначала доказать edge на lower semantic rails.





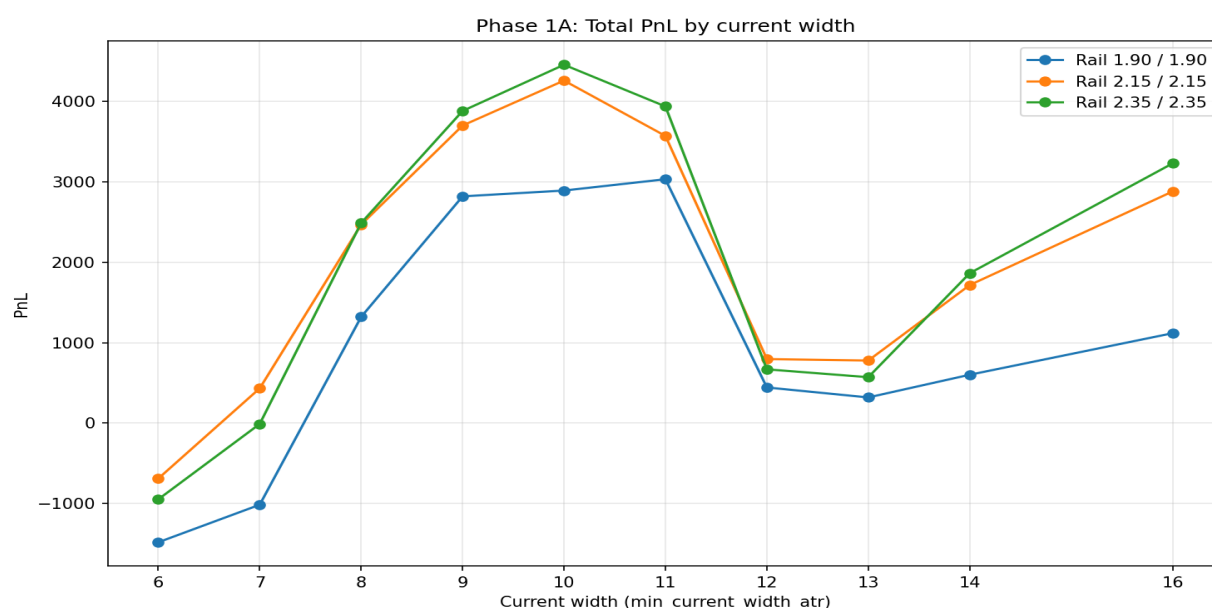
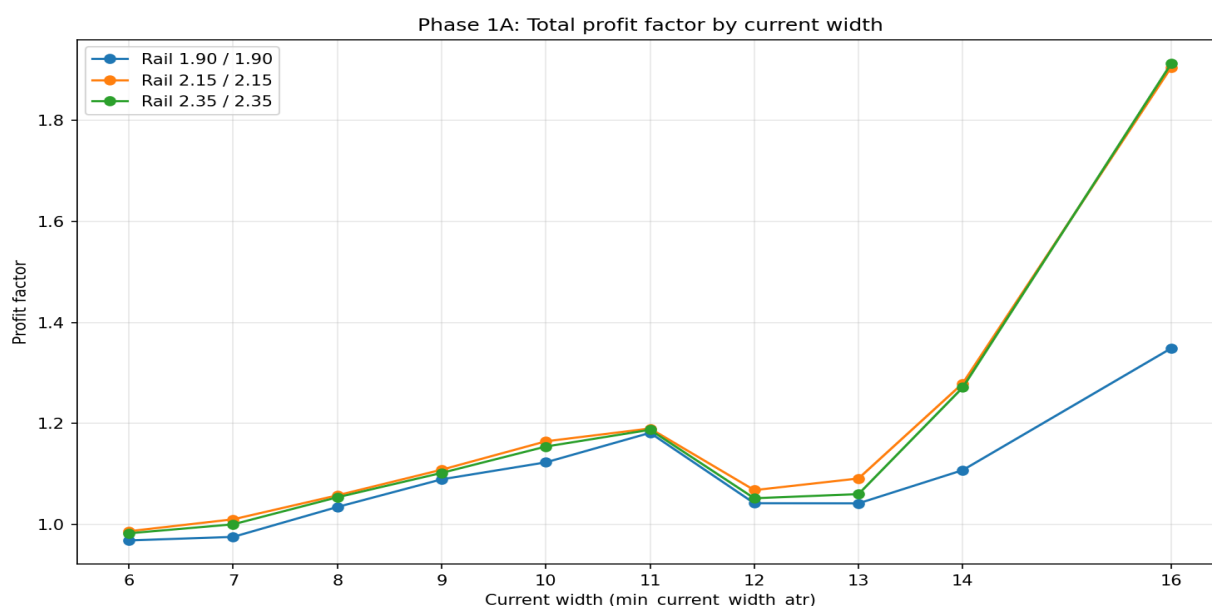
4. Phase 1A - current width anchor stack

После выбора lower semantic rails мы начали двигать не stop/take, а входной параметр ширины anchor stack: min_current_width_atr. Это отвечает на другой вопрос: насколько широким должен быть EMA stack прямо сейчас, чтобы откат к EMA200 был качественным?

Результат: w6-w7 слишком шумные, w8 пограничный, w9-w11 - основная рабочая зона, w12-w14 часто short-carried, w16 красивый по PF, но слишком мало сделок.

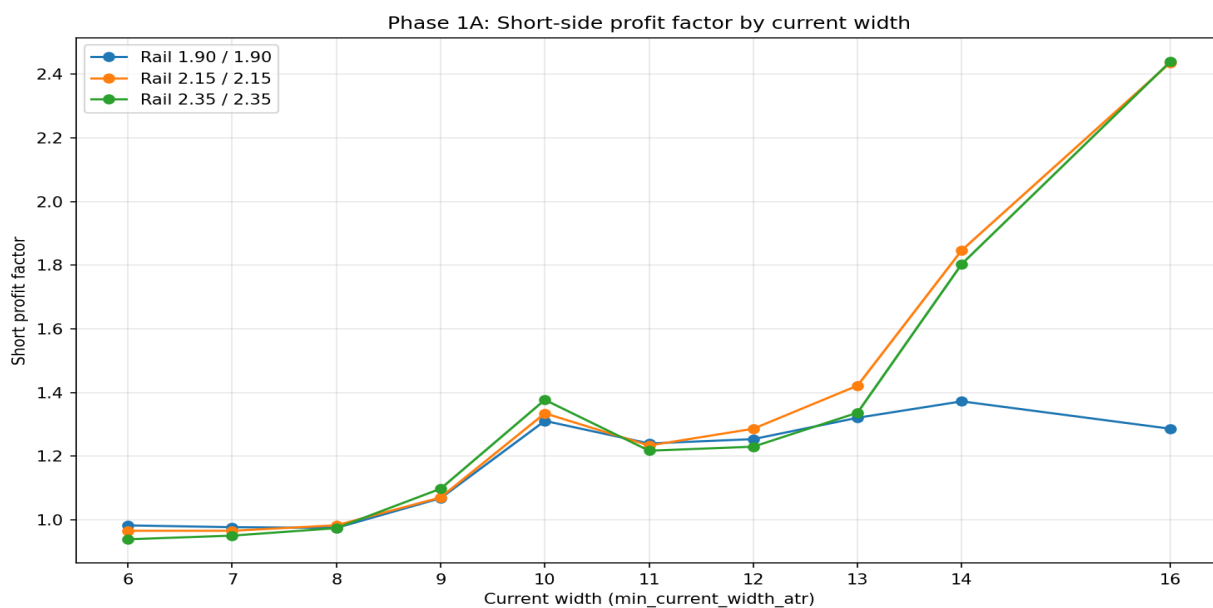
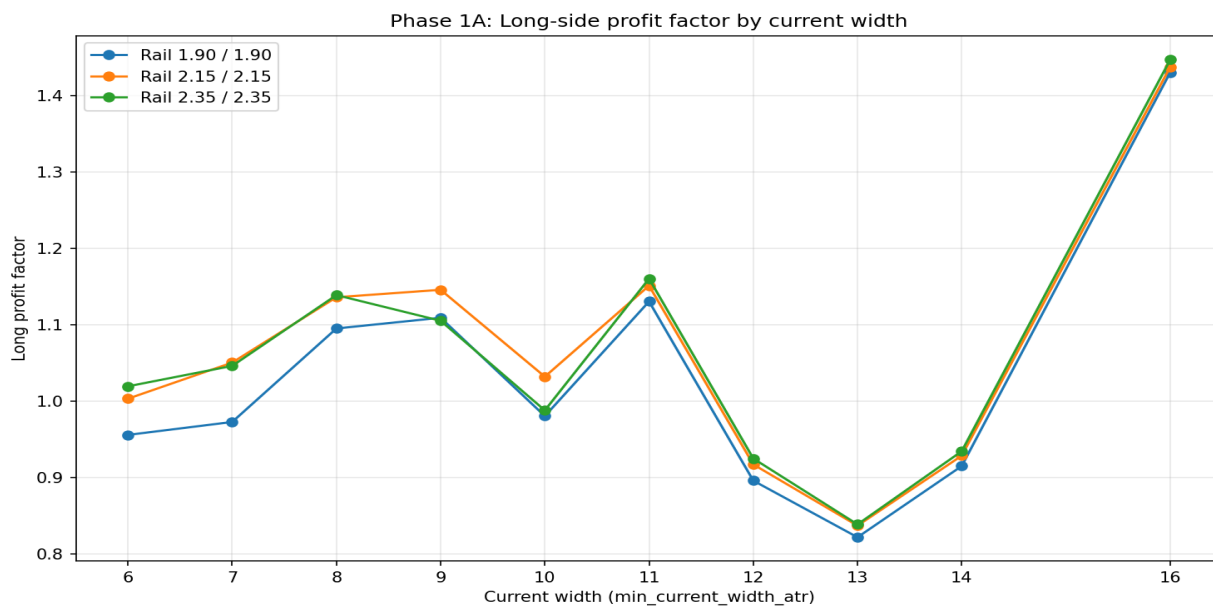
Ключевые Phase 1A semantic варианты

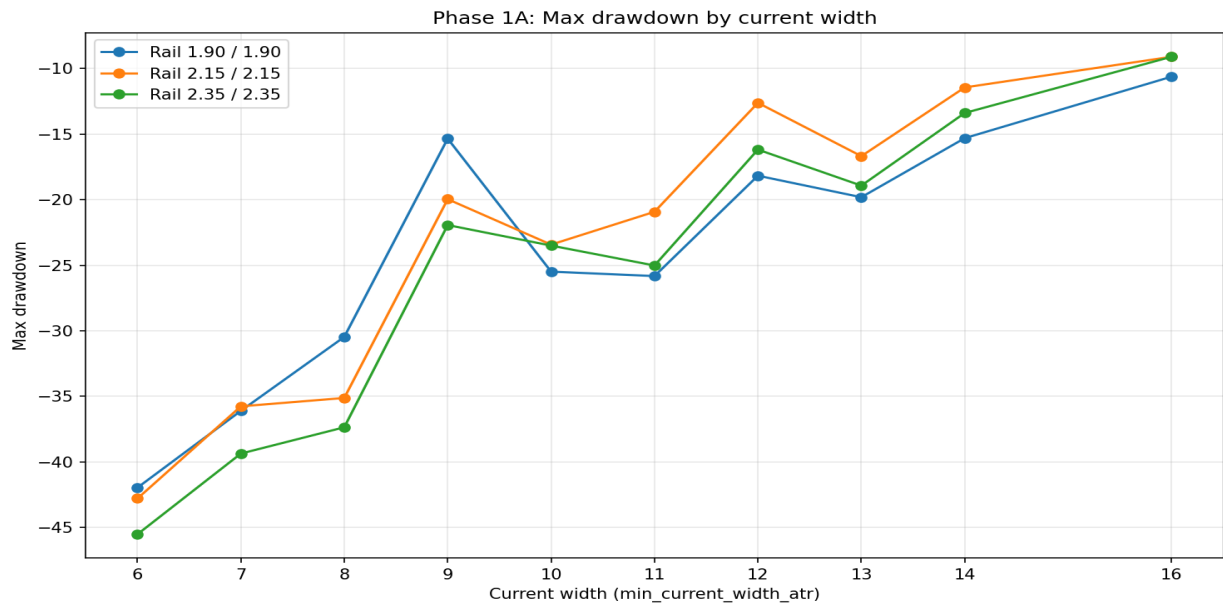
Variant	Trades	PnL	PF	Win	MaxDD	Long PF	Short PF	Long PnL	Short PnL
2.15 + w11 (semantic quality)	204	3 568	1.190	56.9%	-20.9%	1.151	1.234	1 514	2 054
2.35 + w9 (broad balanced)	350	3 878	1.102	55.7%	-21.9%	1.105	1.098	2 025	1 853
2.35 + w11 (semantic quality)	203	3 934	1.187	56.7%	-25.0%	1.160	1.217	1 784	2 150



4.1. Long/short баланс Phase 1A

Основная причина не брать просто максимальный PF: часть ширин даёт результат за счёт одной стороны. Например, w10 часто даёт хороший PnL, но может быть short-heavy. w11 чаще выглядит как quality compromise. w16 даёт красивую картинку, но 49 сделок на rail недостаточно для основного baseline.





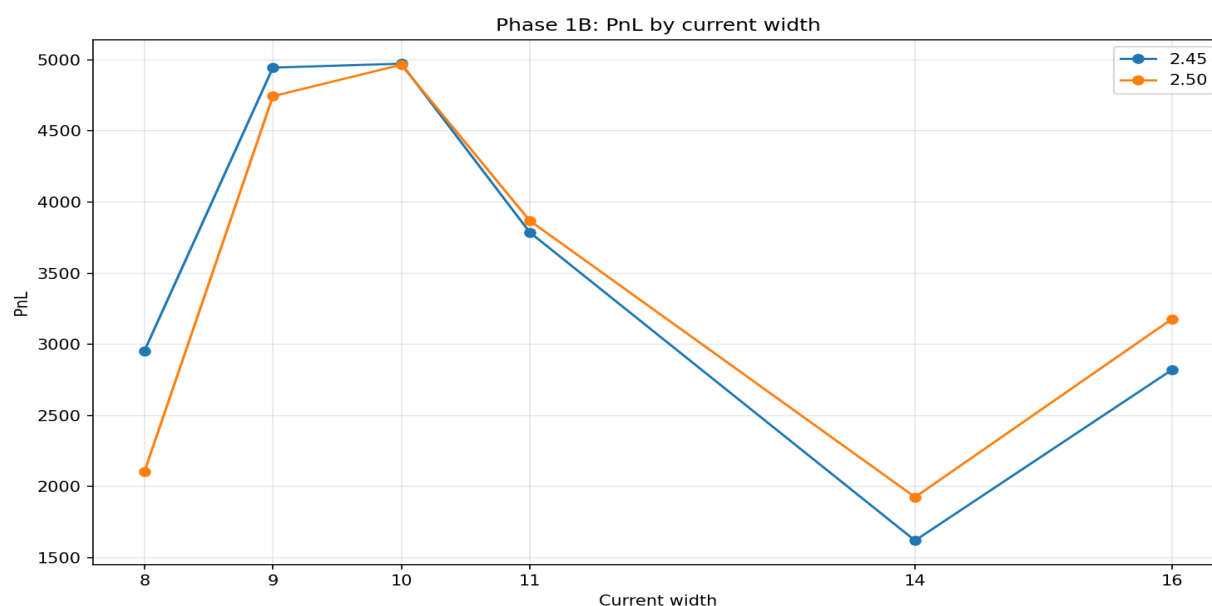
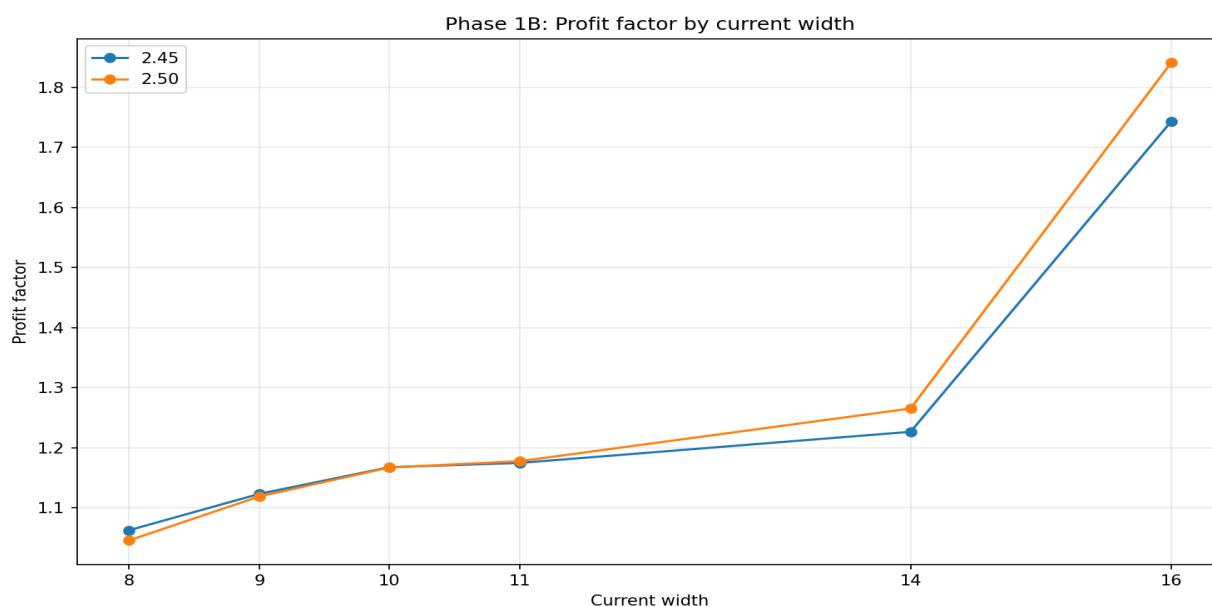
5. Phase 1B - transition rails 2.45 / 2.50

Phase 1B проверяла, являются ли 2.45/2.50 просто более прибыльной версией того же EMA200 edge или уже переходом к более широкому режиму. Мы не делали слепой полный sweep, а проверяли осмысленные точки: w8, w9, w10, w11, w14, w16.

Вывод: 2.45/2.50 не мусор. Особенно 2.45 + w11 оказался чистым side-balanced transition candidate. Но w10 и w14 часто усиливают short-heavy картину, а w16 остаётся high-selectivity веткой.

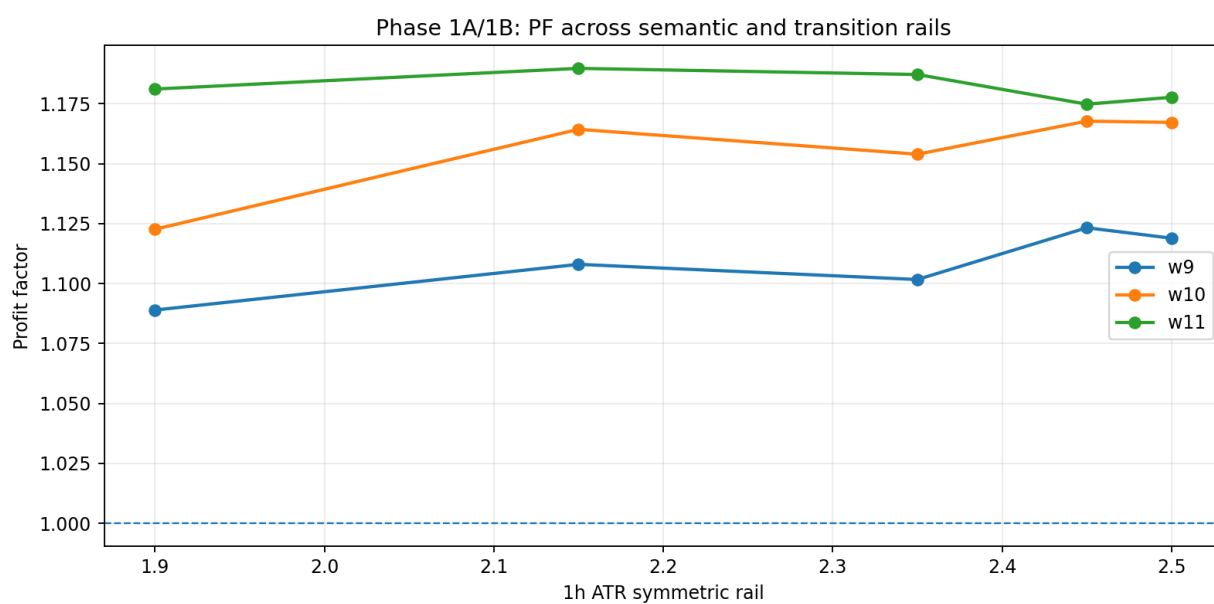
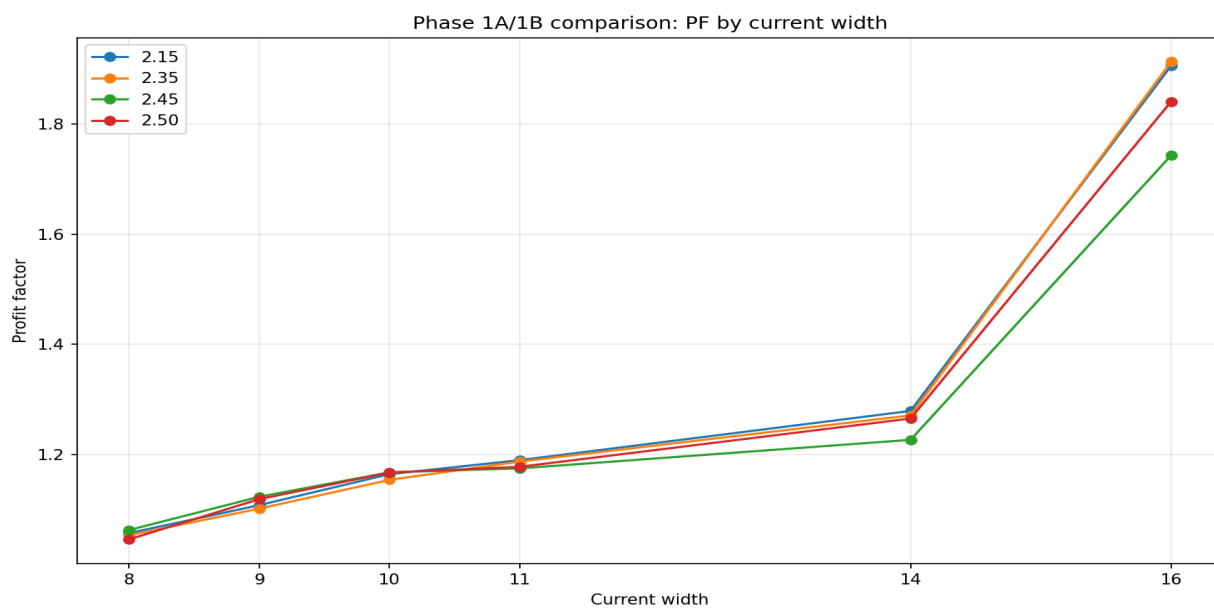
Ключевые Phase 1B transition варианты

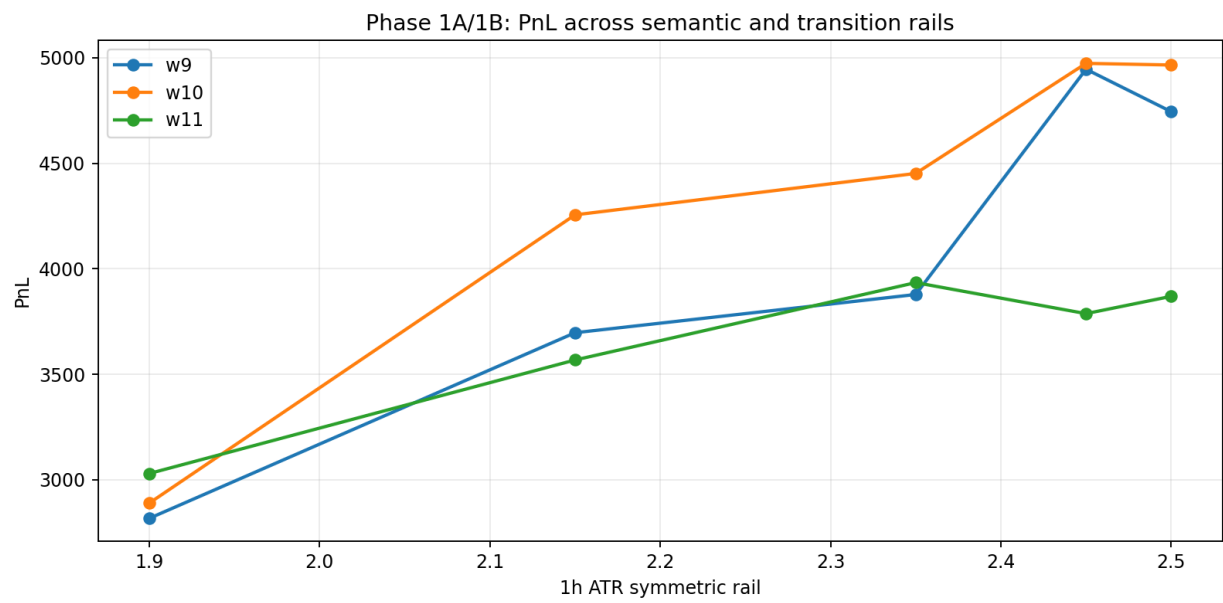
Variant	Trades	PnL	PF	Win	MaxDD	Long PF	Short PF	Long PnL	Short PnL
2.45 + w9 (transition broad)	350	4 946	1.123	56.3%	-22.6%	1.161	1.086	3 205	1 741
2.45 + w11 (transition balanced)	203	3 787	1.175	56.7%	-25.8%	1.176	1.174	1 990	1 797
2.50 + w9 (transition boundary)	347	4 745	1.119	56.2%	-24.3%	1.137	1.101	2 730	2 014
2.50 + w11 (transition boundary)	201	3 869	1.178	56.7%	-22.0%	1.146	1.214	1 693	2 176
2.50 + w16 (high-selectivity)	49	3 178	1.841	65.3%	-12.1%	1.454	2.253	888	2 290



5.1. Сравнение semantic и transition rails

Transition rail 2.45 стоит оставить в дальнейшей настройке, потому что он улучшает часть рабочих width without полного развала long/short. Но 2.50 уже ближе к границе, поэтому для Phase 2A был выбран 2.45, а не 2.50.





6. Фавориты и почему

Основной semantic baseline: 2.15 + w11. Он не самый прибыльный, но хорошо балансирует PF, PnL, long/short и количество сделок. Это лучший кандидат для чистой EMA200 semantic ветки.

Broad balanced baseline: 2.35 + w9. Это более широкий и интерпретируемый вариант с большим количеством сделок и очень ровным long/short PF.

Transition quality candidate: 2.45 + w11. Его нельзя выкинуть, потому что Phase 1B показала чистый баланс: long PF и short PF почти одинаковы.

High-selectivity branch: w16 на 2.35/2.50. Это перспективно, но пока не baseline: 49 сделок слишком мало, чтобы строить на этом основную стратегию.

Role	Variant	Trades	PnL	PF	Side balance	Decision
Semantic quality	2.15 + w11	204	+3 568	1.190	Long PF 1.151 / Short PF 1.234	main clean baseline
Broad balanced	2.35 + w9	350	+3 878	1.102	Long PF 1.105 / Short PF 1.098	best broad balance
Transition quality	2.45 + w11	203	+3 787	1.175	Long PF 1.176 / Short PF 1.174	include in Phase 2A
Transition broad	2.45 + w9	350	+4 946	1.123	Long PF 1.161 / Short PF 1.086	strong but wider
High-selectivity	2.50 + w16	49	+3 178	1.841	Long PF 1.454 / Short PF 2.253	separate robustness branch

7. Что это значит для Phase 2A

Phase 2A должна продолжить изоляцию entry edge и не добавлять RSI/ADX/runtime exits. Следующий правильный вопрос: какие recent_width и width_lookback стабилизируют найденную рабочую зону w9/w11?

Предложенная Phase 2A матрица: current_width w9/w11; recent_width r8/r10/r12/r14; lookback lb10/lb20/lb35; rails 2.15/2.35/2.45. Всего 72 кандидата.

Почему не добавляем RSI сейчас: если сначала не стабилизировать геометрию входа, RSI будет оптимизировать не edge, а смесь плохого входа, стопов, тейков и удержания.

Почему не добавляем 2.50 сейчас: 2.45 уже дал transition-quality кандидат, а 2.50 ближе к boundary. Его можно вернуть позже как confirmation/transition branch.

Почему не добавляем w16 сейчас: high-selectivity ветка интересна, но она требует отдельной robustness проверки из-за малого количества сделок.

8. Источники данных в отчёте

- ema200_rsi_1h_edge_phase0_1h_atr_symmetric_ruler_calibration_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase0b_1h_atr_symmetric_fine_sweep_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase0c_1h_atr_upper_guard_sweep_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase0d_1h_atr_wide_guard_sweep_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase0e_lower_1h_atr_ruler_sweep_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase1a_current_width_semantic_rulers_fee04.json
- ema200_rsi_1h_edge_phase1b_transition_width_check_fee04.json
- README_anchor_stack_width_research_consolidated_history.md

Замечание: числа в отчёте округлены для читаемости. JSON-файлы остаются источником точных значений.

9. Обновление отчёта после Phase 2A-3A: ширина, 1h-width и initial SL/TP

Этот блок добавлен к исходному PDF, где последний заполненный раздел был о поиске линейки для симметричного 1h ATR stop/take и transition rails. Исходный отчёт фиксировал состояние после Phase 1B; новые разделы дополняют его результатами Phase 2A-3A.

Phase 3A: 1322 кандидатов, ok 1322, failed 0, длительность 11.6 часа. Активных RSI/ADX/runtime exits всё ещё не было: это discovery по entry width + initial SL/TP rulers.

9.1. Ключевой итог

1h ATR SL/TP с правильным RR 2.33-4.0 оказался не косметической заменой base ATR, а отдельным сильным ruler. Старые base-TF initial setups остаются историческим лакмусом, но больше не являются ceiling по PF/PnL. При этом найденные варианты распались на разные классы: clean bounce, high-sample relaxed, 1h-width high-RR и performance-only continuation.

Главное решение для следующего этапа: не выкидывать ни одну ветку. До следующего теста должны дойти все 15 фаворитов из сводки ниже.

9.2. Все 15 фаворитов, которые сохраняем

Group	Candidate	SL/TP	RR	Trades	PnL	PF	WR	MaxDD	Long PF	Short PF	Gap
historical strict base	old strict SL6/TP14	base 6 / base 14	2.33	138	2 639	1.357	40.6%	-11.2%	1.223	1.585	0.362
historical strict runner	old strict SL5/TP20	base 5 / base 20	4.00	139	2 601	1.343	29.5%	-14.6%	1.445	1.195	0.250
historical relaxed base	old relaxed SL4/TP10	base 4 / base 10	2.50	357	2 286	1.122	34.7%	-19.9%	1.248	0.981	0.267
historical relaxed base	old relaxed SL4/TP12	base 4 / base 12	3.00	354	2 276	1.118	31.1%	-20.2%	1.230	0.993	0.237
current symmetric baseline	base w11/r12/lb10	1h 2.15 / 1h 2.15	1.00	197	4 088	1.218	57.9%	-20.3%	1.214	1.222	0.008
current symmetric baseline	base w11/r12/lb20	1h 2.15 / 1h 2.15	1.00	200	3 812	1.202	57.5%	-20.3%	1.184	1.224	0.040
high-sample relaxed	relaxed 300+ SL1.75/TP4.38	1h 1.75 / 1h 4.38	2.50	327	15 106	1.354	36.4%	-23.6%	1.292	1.420	0.128
high-sample relaxed	relaxed 300+ SL2.0/TP6.0	1h 2 / 1h 6	3.00	301	20 235	1.305	32.2%	-26.9%	1.352	1.257	0.096
high-sample relaxed	relaxed 300+ SL1.75/TP6.12	1h 1.75 / 1h 6.12	3.50	304	14 508	1.304	28.9%	-26.3%	1.288	1.321	0.032
1h-width balanced	1h w1.9/r2.75/lb35	1h 2 / 1h 6	3.00	157	27 509	1.703	38.9%	-19.9%	1.738	1.644	0.094
1h-width perf/sym	1h w2.2/r2.75/lb35	1h 2 / 1h 6	3.00	153	28 307	1.742	39.2%	-19.9%	1.797	1.644	0.153
1h-width profit	1h w2/r2.75/lb20	1h 2.5 / 1h 5.83	2.33	141	35 127	1.846	46.1%	-22.2%	1.787	1.979	0.192
1h-width phase2d orig	1h w2.25/r2.75/lb35	1h 2 / 1h 6	3.00	153	28 307	1.742	39.2%	-19.9%	1.797	1.644	0.153
performance-only comparator	base w11/r12/lb20 perf	1h 2.5 / 1h 10	4.00	161	80 116	1.962	34.8%	-25.1%	2.101	1.815	0.286
performance-only comparator	base w11/r12/lb10 perf	1h 2.5 / 1h 10	4.00	159	78 222	1.944	34.6%	-25.1%	2.075	1.808	0.267

Комментарий: historical strict/relaxed сохраняются как base-TF лакмусы; current symmetric baseline - эталон чистой long/short symmetry; high-sample relaxed - единственная ветка с 300+ сделками; 1h-width варианты - основной кандидат на high-RR 1h SL/TP; performance-only comparators нужны как верхняя граница, но их нельзя преждевременно считать clean EMA200 bounce.

9.3. Что показало распределение 1322 вариантов

Exit ruler	n	Median PF	Mean PF	Max PF	Median PnL	Max PnL	Accepted	Strict
1h->1h	725	1.460	1.478	1.990	14 772	80 116	172	107
1h->base	105	1.258	1.273	1.651	6 373	20 493	50	40
base->1h	105	1.266	1.282	1.647	4 091	10 674	0	0
base->base	387	1.185	1.171	1.603	1 952	24 379	77	48

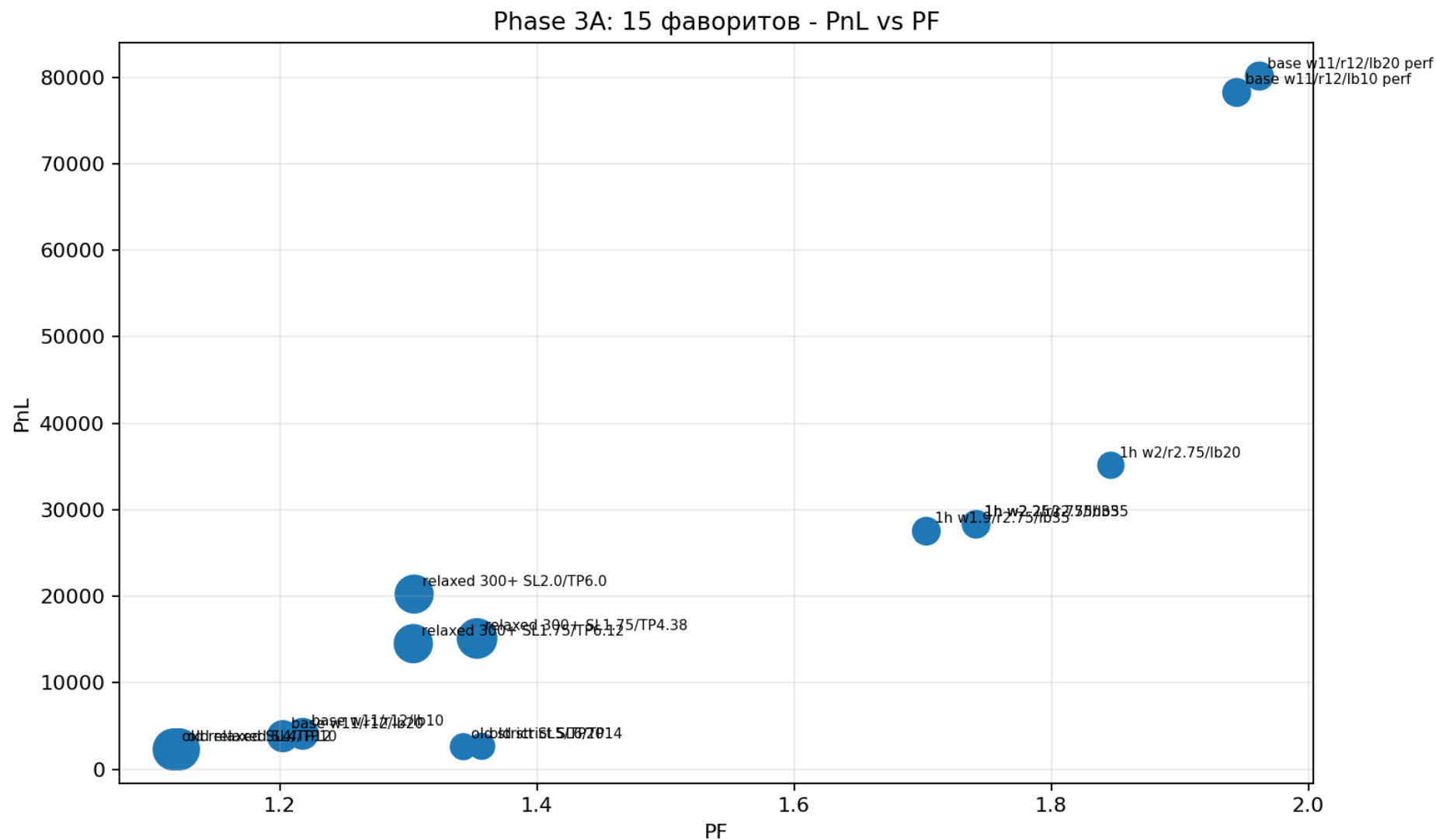
Вывод: pure 1h->1h в среднем сильнее base->base по median PF и по числу accepted/strict candidates. Base->base полезен как исторический контроль, но не как лучший новый ruler.

Pure 1h->1h по ширине стопа

SL 1h	n	Median PF	Max PF	Median PnL	Max PnL	Accepted	Strict
1.75	144	1.323	1.538	6 824	15 106	38	29
2.00	108	1.469	1.830	14 623	38 321	28	24
2.15	176	1.408	1.776	13 167	41 250	40	24
2.35	162	1.532	1.990	20 605	70 542	35	18
2.50	135	1.630	1.970	27 065	80 116	31	12

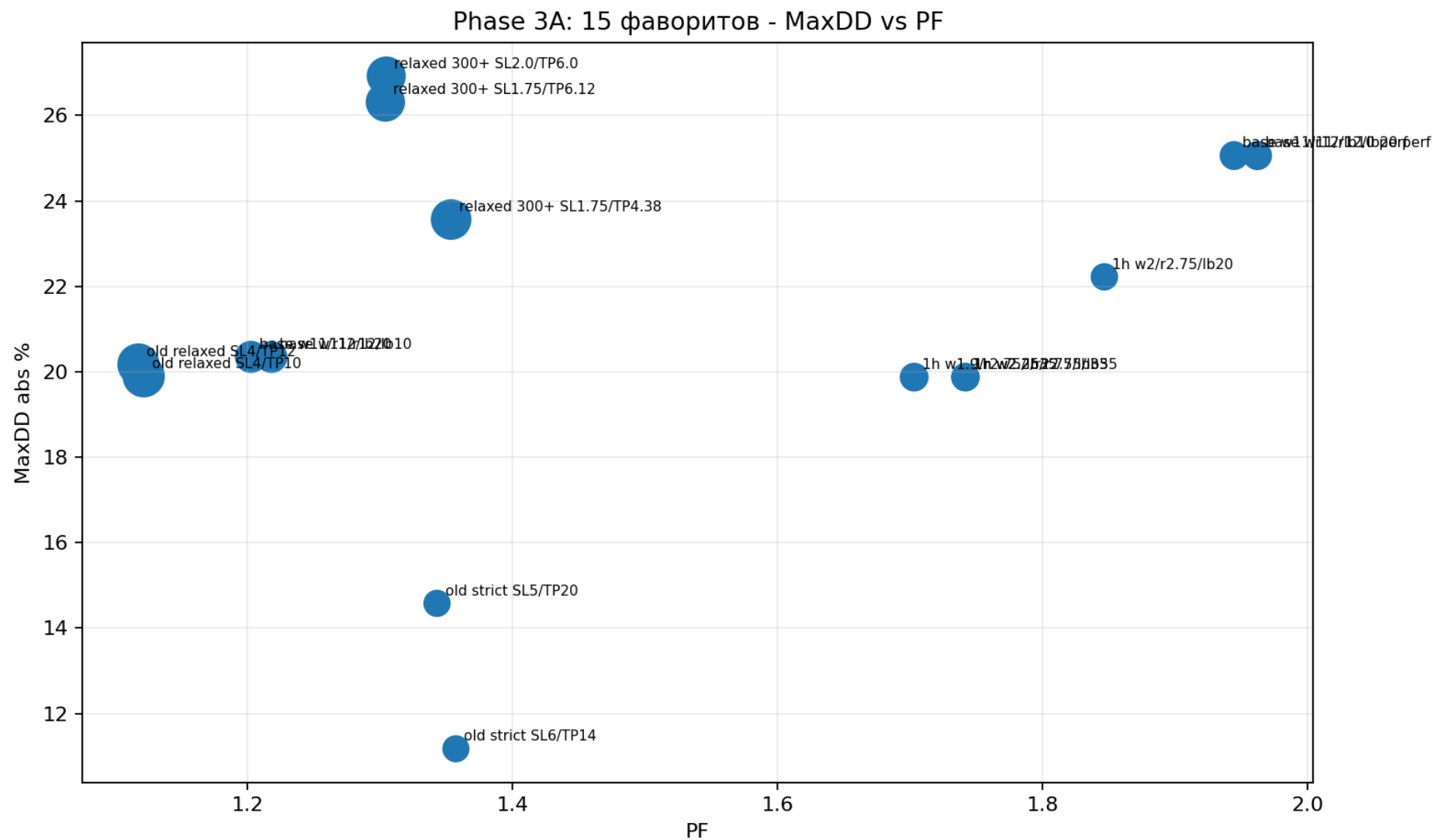
Вывод: SL 2.35-2.50 даёт максимальные PF/PnL, но это уже зона риска drift в continuation. SL 2.00-2.15 выглядит более аккуратной для balanced 1h-width веток.

9.4. Визуальное сравнение фаворитов

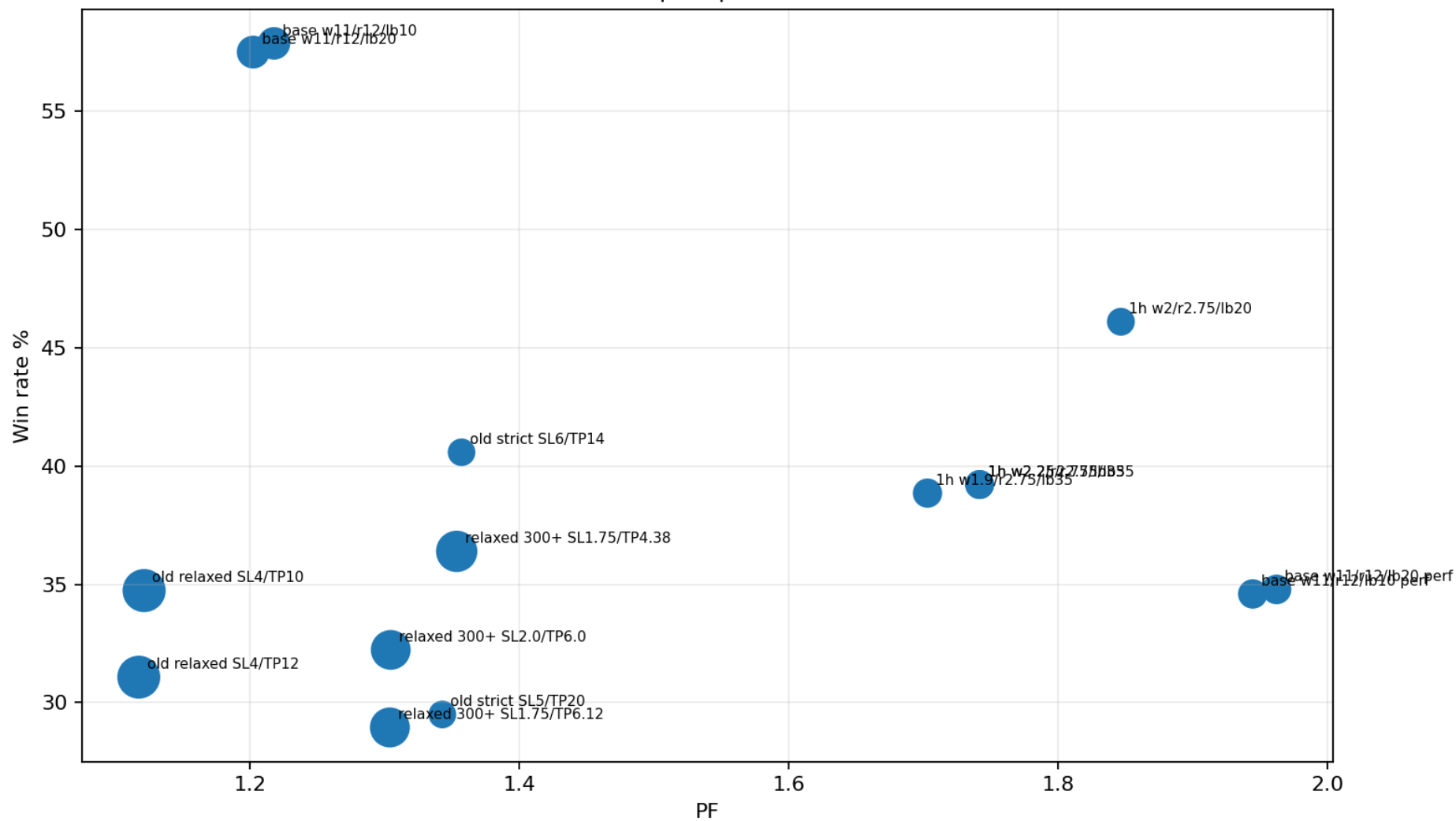


На этом графике видны три слоя: current symmetric baseline держит высокий WR и чистую симметрию, high-sample relaxed даёт много сделок и умеренный PF, 1h-width high-RR даёт сильный PF/PnL, а performance-only spike уходит далеко вверх по PnL.

9.5. Риск и качество

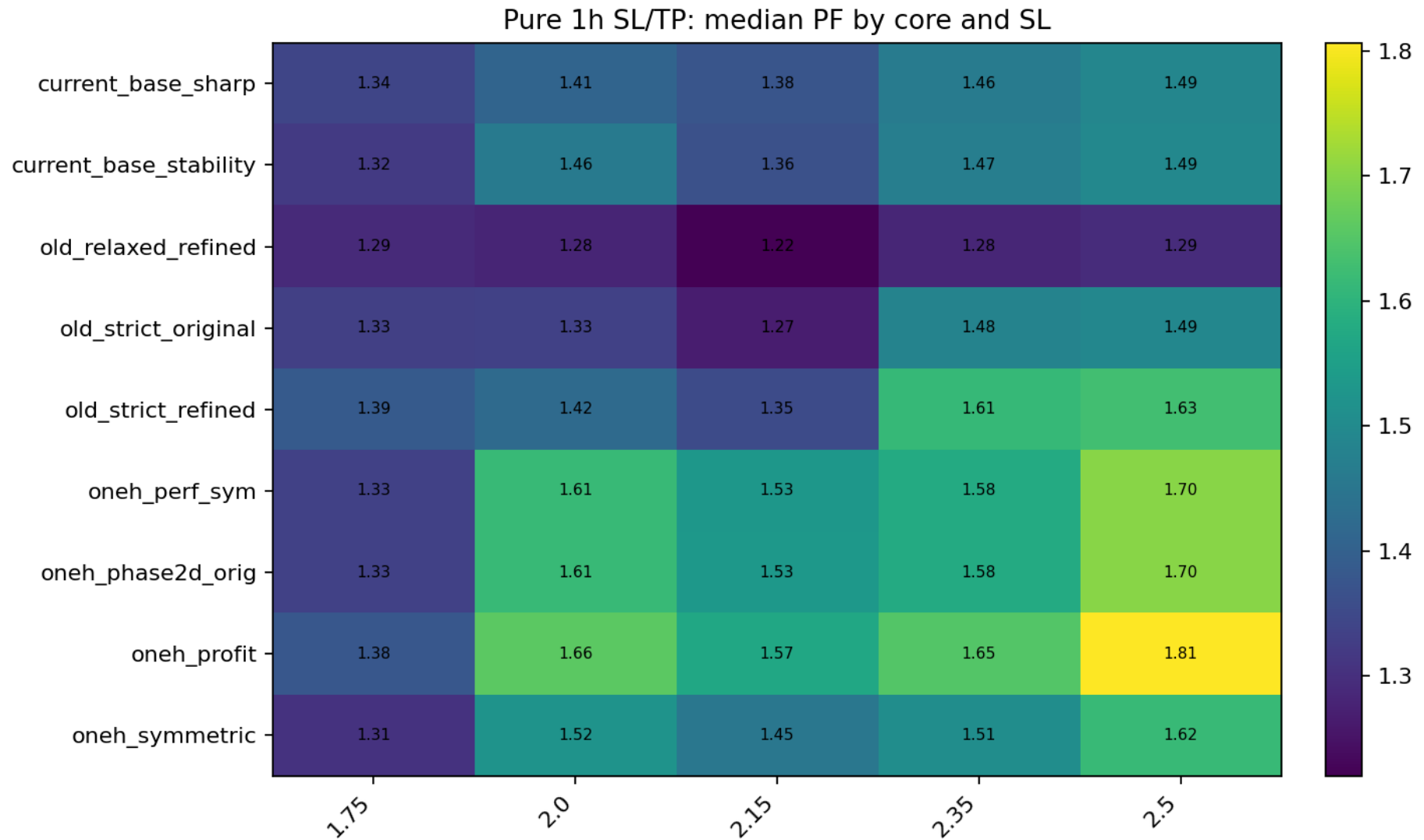


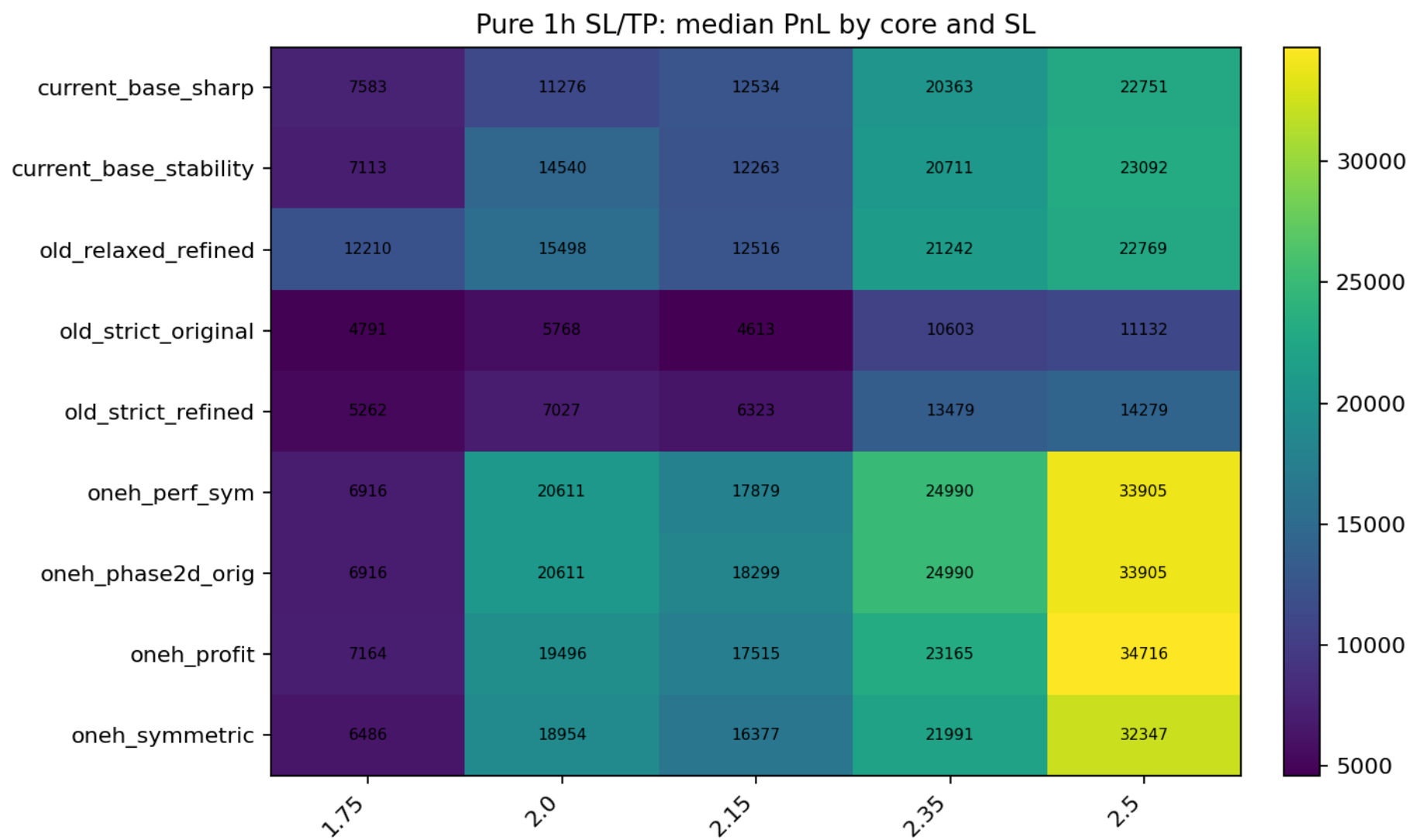
Phase 3A: 15 фаворитов - WR vs PF



Wide 1h TP снижает win rate, но повышает PF/PnL. Это нормальная high-RR механика, но для дальнейшего исследования нужно отдельно проверять, остаётся ли сделка EMA200 bounce follow-through или превращается в широкий trend/impulse capture.

9.6. Распределение pure 1h SL/TP по entry core





Карта подтверждает: лучше всего с 1h SL/TP дружат oneh-width cores и current base w11/r12, но они дают разные классы результатов. Old relaxed важен не максимальным PF, а большим числом сделок и живой статистикой.

10. Финальная интерпретация перед следующим этапом

A. Historical base-TF litmus

base w12/r14/lb20 + base SL6/TP14 и SL5/TP20; base w9/r10/lb20 + base SL4/TP10 и SL4/TP12. Нужны как историческая линейка, но новые 1h rulers их перебили.

B. Clean symmetric bounce reference

base w11/r12/lb10/lb20 + 1h SL2.15/TP2.15. Это не самый прибыльный вариант, но лучший эталон symmetry и высокого WR.

C. High-sample relaxed

base w9/r10/lb20 + 1h SL1.75/TP4.38, SL2.0/TP6.0, SL1.75/TP6.12. Это ветка на 300+ сделок, её нельзя выкидывать, потому что она даёт статистический материал для дальнейшей селекции.

D. 1h-width high-RR

1h w1.9/r2.75/lb35, 1h w2.2/r2.75/lb35, 1h w2/r2.75/lb20, 1h w2.25/r2.75/lb35 с 1h SL/TP около 2.0/6.0 или 2.5/5.83. Это главная high-RR ветка.

E. Performance-only comparators

base w11/r12 + 1h SL2.5/TP10. Это верхняя граница PnL/PF, но с риском, что мы измеряем wide continuation, а не чистый EMA200 bounce.

Decision: Phase 3A закрываем как discovery-step. На следующий этап идут все 15 фаворитов, без premature pruning и без смешивания классов стратегий. Следующая логика тестирования - не новый blind sweep, а focused confirmation / diagnostics по этим веткам: MFE/capture, ADX/DI impulse segmentation, trade inspection и проверка long/short устойчивости.

11. Источники добавления

- исходный PDF: RSI_1h_edge_width_research_report.pdf, страницы 1-14; последний заполненный смысловой блок - Phase 1B transition rails и подготовка к Phase 2A. - Phase 3A result JSON: ema200_rsi_1h_edge_phase3a_initial_sl_tp_ruler_large_sweep_fee04.json. - Числа округлены для читаемости; JSON остаётся источником точных значений.